Rapport du projet

Site Web de
la Boulangerie du Village

Lucila VANHALLE (DSP09 - TC3)

PHP - Bases de données

Sommaire

Rapport du projet **0**
Sommaire **1**
1. Introduction **2**
2. Présentation et Fonctionnalités **3**
a) Le parcours client 3
b) Le parcours admin : Mon Dashboard de boulanger 3
3. Difficultés rencontrées et solutions adoptées **4**
3.1. Base de données et requêtes SQL 4
a) Le piège des jointures 4
b) La correction des données 4
c) Optimisation du MLD 4
3.2. Sessions et redirections 5
a) Le bug de l'affichage 5
b) Le problème du rafraîchissement (POST) 5
3.3. L'interface du panier 6
4. Conclusion **7**

1. Introduction

Ce projet porte sur la création du site web de la “Boulangerie du Village”, un commerce de proximité réputé pour son savoir-faire artisanal. L'idée, c'est d'aider cette boulangerie à passer au numérique pour mieux répondre aux attentes de ses clients.

L'objectif est de proposer une plateforme simple et efficace où les habitués peuvent commander leurs pains et pâtisseries préférés en ligne, tout en gardant le côté authentique de la boutique. On veut moderniser le service sans pour autant perdre l'aspect convivial et local de la boulangerie.

2. Présentation et Fonctionnalités

Pour que le site soit vraiment utile, j'ai travaillé sur deux parcours différents : celui du client qui veut se faire plaisir et celui de l'admin qui doit gérer ses commandes.

a) Le parcours client

L'accueil : On arrive sur une page d'accueil qui présente l'esprit de la boulangerie et donne un avant-goût des produits.

Le catalogue : Les produits (pains, viennoiseries et pâtisseries) sont classés par catégories pour qu'on s'y retrouve facilement, avec des photos et des prix clairs.

L'espace perso : Pour commander, l'utilisateur s'inscrit ou se connecte de manière sécurisée.

La commande : On remplit son panier, on ajuste les quantités et on vérifie bien son récapitulatif avant de valider.

Infos pratiques : Une page regroupe tout ce qu'il faut savoir (horaires, adresse, modalités de livraison) pour que les clients ne soient jamais perdus.

b) Le parcours admin : Mon Dashboard de boulanger

Suivi des commandes : L'administrateur a une interface dédiée pour voir les commandes passées et changer leur statut (prête à être livrée ou livrée).

Gestion des stocks : Il peut modifier le catalogue en temps réel c'est-à-dire ajouter un produit, changer un prix ou supprimer un produit qui n'est plus disponible.

3. Difficultés rencontrées et solutions adoptées

3.1. Base de données et requêtes SQL

a) Le piège des jointures

Dans catalogue.php, comme j'ai décidé d'appeler une colonne nom pour le produit mais également une colonne nom pour les catégories, c'était très confus pour la requête SQL avec la jointure. Après des recherches, la meilleure solution était de donner un autre nom alias à l'aide de AS pour pouvoir faire la différenciation.

```php
<?php
$sql = "SELECT produit.*, categorie.nom AS nom_categorie
FROM produit
JOIN categorie ON produit.id_categorie = categorie.id
ORDER BY produit.id_categorie, produit.nom";
$result = $conn->query($sql);
```

b) La correction des données

Par maladresse, j'ai mis les valeurs de categorie.nom en minuscule sans accent donc à l'affichage, cela ne fait pas très pro pour "patisseries". J'ai dû UPDATE le nom avec l'accent pour avoir une meilleure présentation visuelle.

```sql
UPDATE categorie
SET nom = 'pâtisseries' WHERE nom = 'patisseries';
```

c) Optimisation du MLD

Lors de l'oral sur le formulaire d'inscription, vous m'avez fait la remarque de la limite de caractères à 255 que j'avais choisi de faire et que cela gaspillait de la mémoire pour rien. Ayant déjà créé la base de données avant cet oral, j'ai dû ajuster mes tables pour optimiser la mémoire allouée cette fois-ci pour ce projet.

```sql
ALTER TABLE utilisateur
CHANGE nom nom VARCHAR(50) NOT NULL;
```

```sql
ALTER TABLE utilisateur
CHANGE prenom prenom VARCHAR(50) NOT NULL;
```

```sql
ALTER TABLE utilisateur
CHANGE tel tel VARCHAR(15) NOT NULL;
```

```sql
ALTER TABLE utilisateur
CHANGE mot_de_passe mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL;
```

```sql
ALTER TABLE categorie
CHANGE nom nom VARCHAR(30) NOT NULL;
```

```sql
ALTER TABLE commande
CHANGE statut statut VARCHAR(30) NOT NULL;
```

```sql
ALTER TABLE produit
CHANGE nom nom VARCHAR(50) NOT NULL;
```

```sql
ALTER TABLE produit
CHANGE image image VARCHAR(255) NOT NULL;
```

Ensuite, pour l'ajout d'un produit, j'ai eu une erreur car j'avais mis l'image avec une contrainte NOT NULL donc l'admin ne pouvait pas ajouter son produit sans image. J'ai donc enlevé cette contrainte NOT NULL.

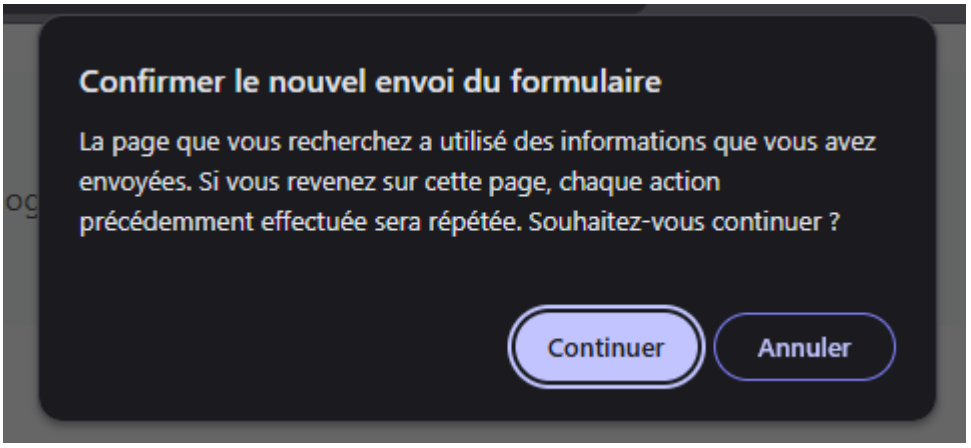
```sql
ALTER TABLE produit
CHANGE image image VARCHAR(255);
```

3.2. Sessions et redirections

a) Le bug de l'affichage

Au début, mes fonctions session_start() et header() provoquaient des erreurs car du code HTML était déjà envoyé. J'ai compris qu'il fallait placer tout le traitement PHP avant la moindre balise HTML. C'était dur en général de se retrouver quand je mélangeais PHP et HTML dans un fichier.

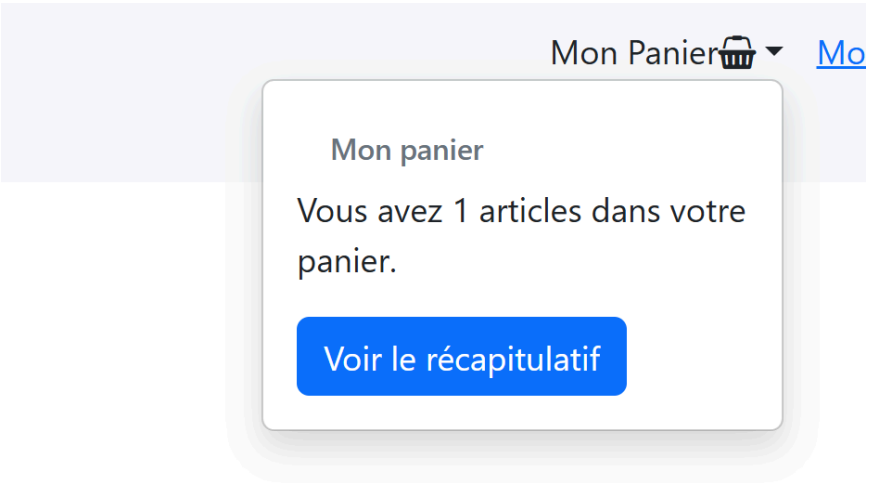
b) Le problème du rafraîchissement (POST)



Au début, je n'osais pas toucher à quoi que ce soit mais après avoir fait mes recherches, j'ai appris que pour vider la mémoire du navigateur et éviter ce pop-up, le serveur doit dire au navigateur de changer de page avant de lire le moindre HTML donc il faut passer par une redirection. Cependant, je n'ai pas réussi à régler ce problème car je suis bloquée pour le placement de header(). Mon header.php inclus dans le fichier contient du HTML mais en même temps, la fonction header() doit être appelée dans ma condition if à l'endroit où je marque "Inscription réussie". J'ai essayé mais ça bloque toujours.

3.3. L'interface du panier

Je voulais au départ créer un petit menu déroulant pour le panier dès qu'on clique dessus mais mélanger les boucles PHP (pour lire la session) avec un affichage HTML devenait complexe.



J'ai pris du recul et j'ai préféré la robustesse à la complexité. J'ai donc créé une page panier.php dédiée en PHP seulement. C'est beaucoup plus clair, plus facile à maintenir et cela répond parfaitement aux besoins de la boulangerie sans ajouter de complexité inutile.

4. Conclusion

Ce projet pour la “Boulangerie du Village” a été le véritable déclic de mon année. C’est en mettant concrètement les mains dans le code que j’ai enfin fait le lien entre toutes les notions vues en cours, que ce soit pour la logique PHP ou la gestion des bases de données MySQL.

J'ai pris un immense plaisir à concevoir la base de données, du MCD au MLD à l'écriture des requêtes SQL. C'était passionnant de réfléchir à la manière dont les informations des utilisateurs, des produits et des commandes s'articulent entre elles pour que tout fonctionne parfaitement.
Le PHP est d'ailleurs devenu mon langage préféré cette année : j'ai adoré comprendre l'envers du décor d'un site dynamique, de la sécurisation des formulaires d’inscription à la gestion des sessions utilisateur et du panier.

Ce projet m'a demandé environ 7 jours de travail intense mais c’était hyper formateur. J'y ai mis beaucoup de cœur pour respecter toutes les fonctionnalités demandées tout en assurant la sécurité de l'application.

Je repars de ces modules avec des bases solides et surtout, une vraie motivation pour la suite du développement web.